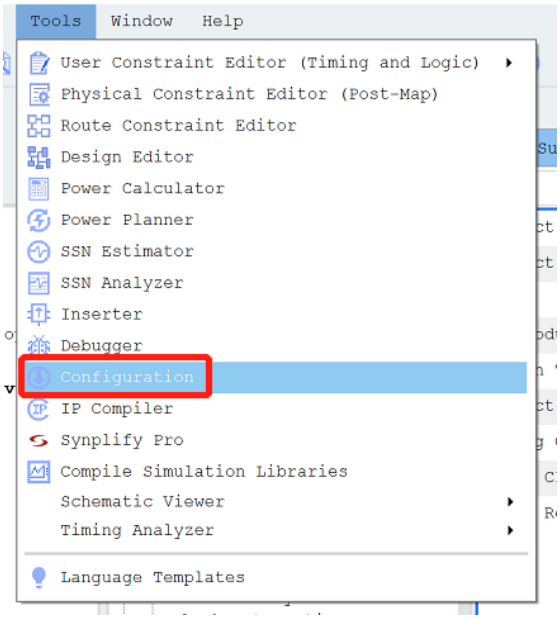
FPGA&CPLD的下载与固化

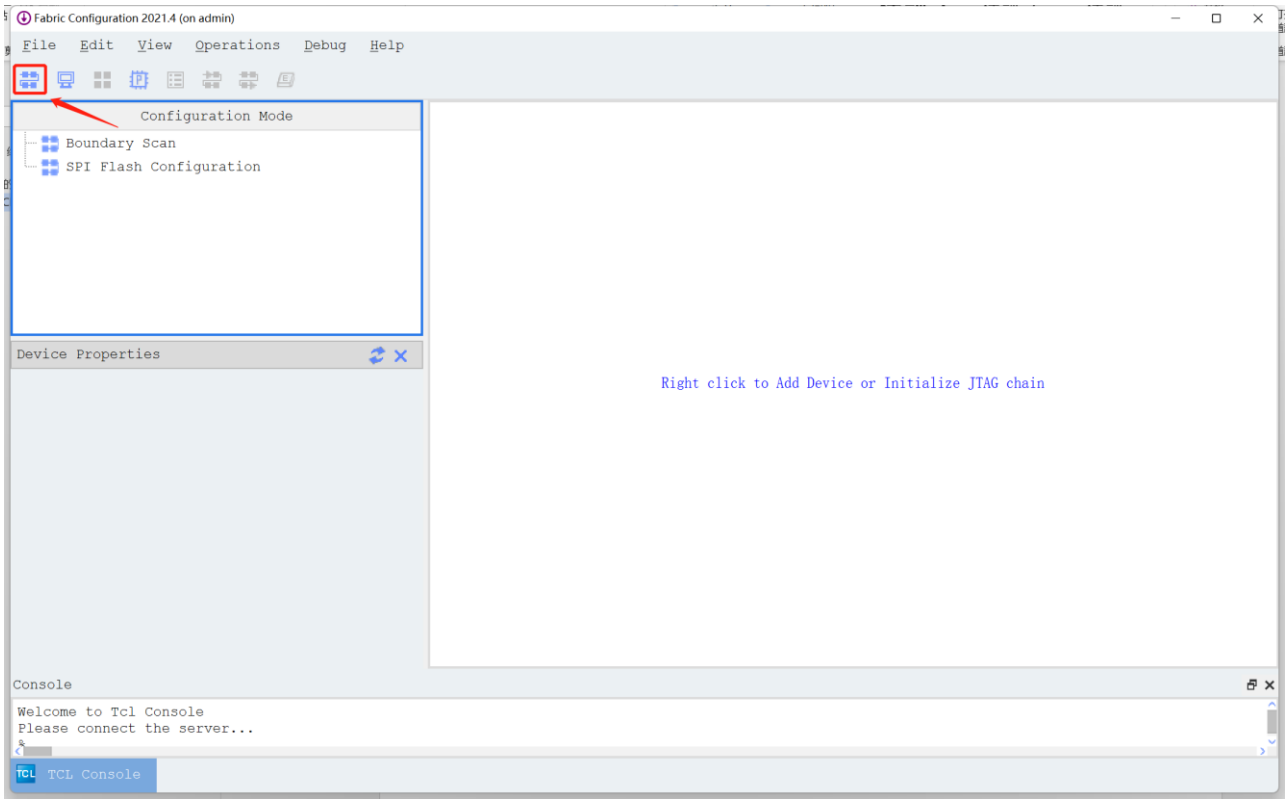
1. FPGA&CPLD 的下载

（1）生成位流文件（.sbit）后，可以把.sbit 文件下载到 FPGA 或 CPLD 中，首先将 JTAG 下载器与 PCB 板连接并上电，点击菜单栏中【tools】 下的【Configuration】。

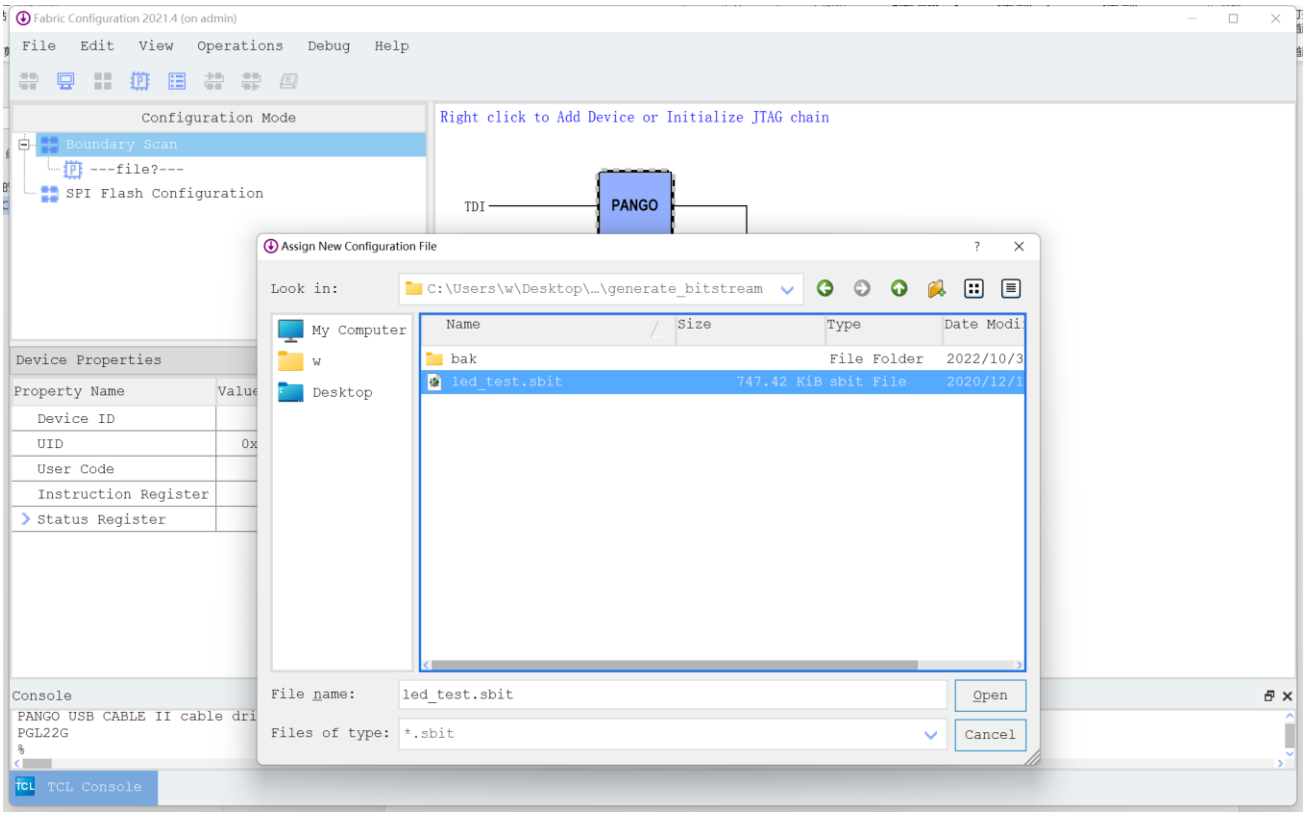


Configuration

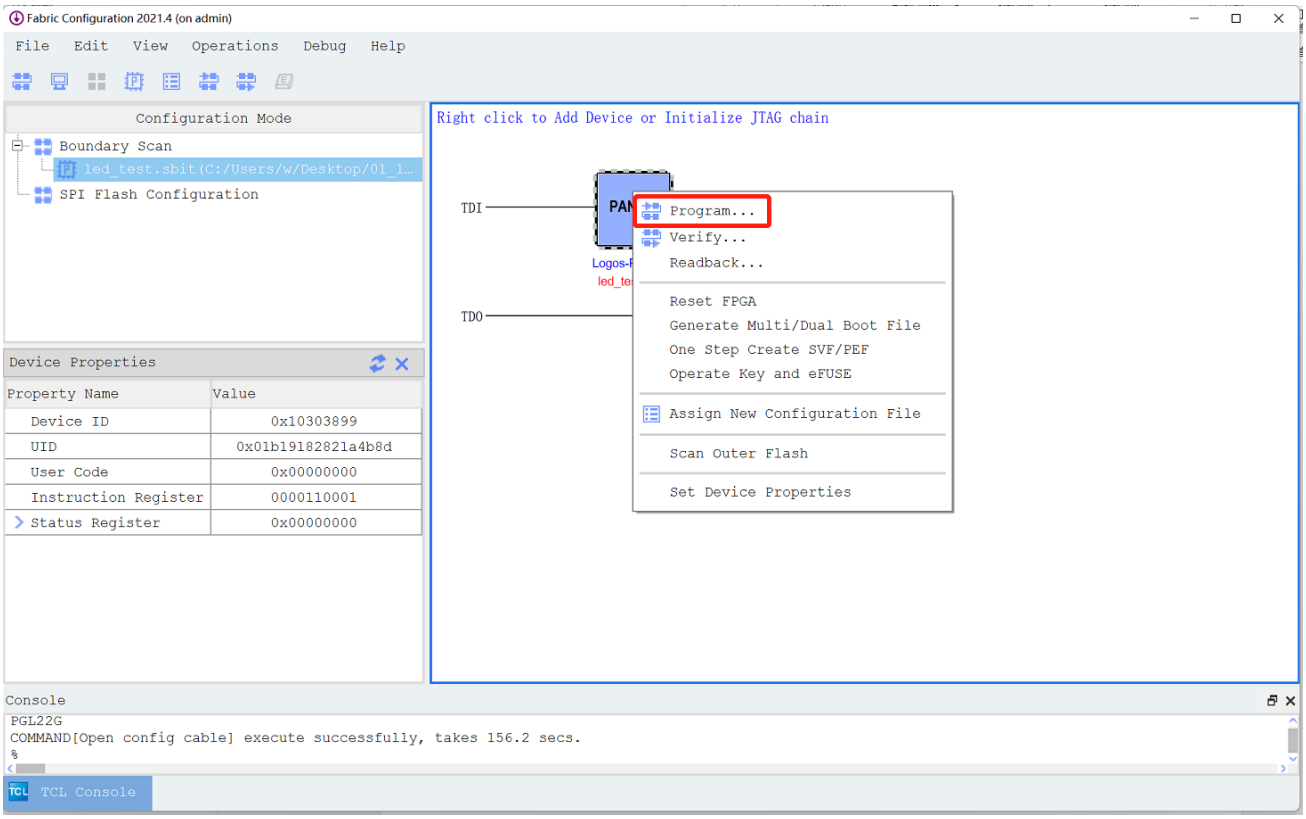
（2）在弹出的界面中单击【Scan Devive】。



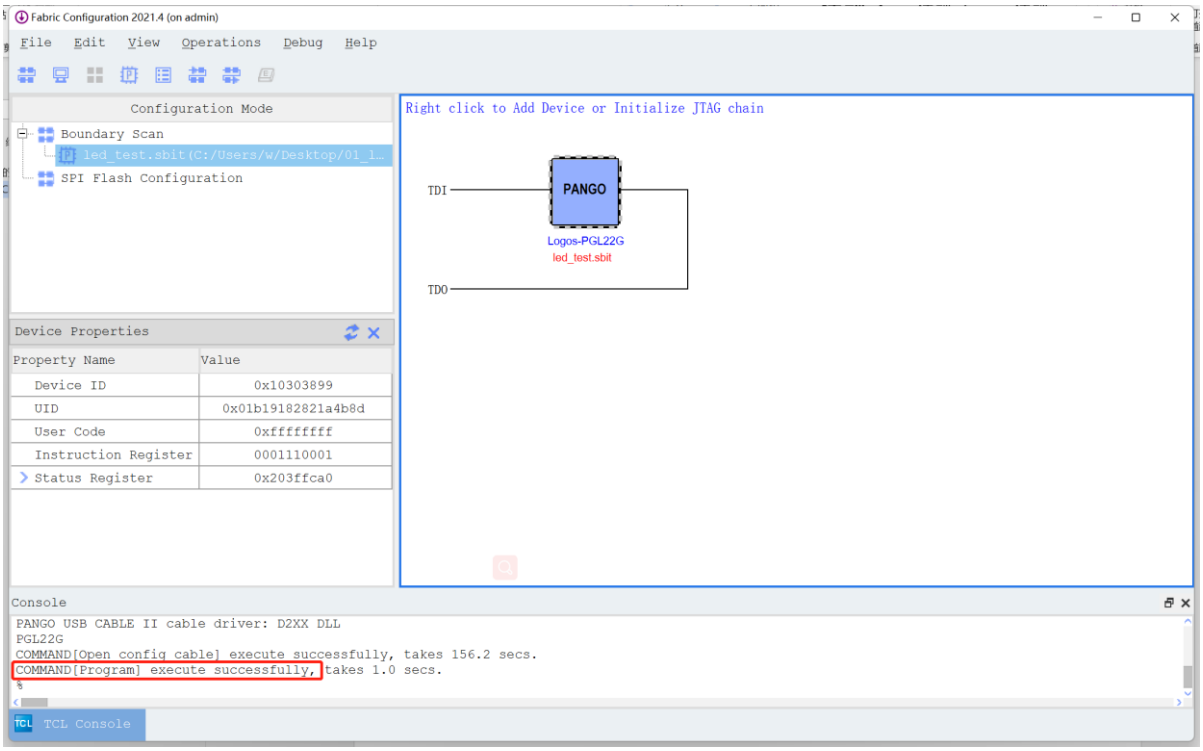
（3）在扫描到器件后，会弹出加载.sbit 文件界面，按要求添加即可。



（4）添加好.sbit 文件后，选中器件并右击，在弹出的菜单中选择【Program】。

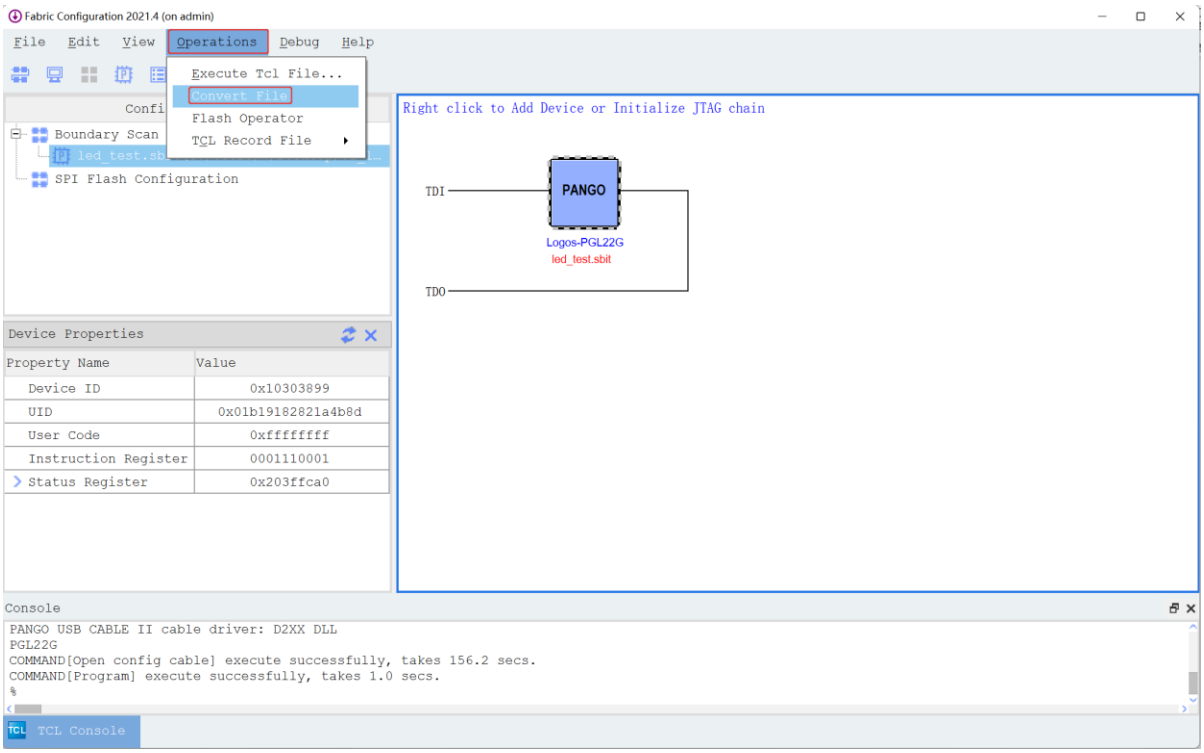


（5）信息区：显示“COMMAND[Program] execute successfully..”即已完成 FPGA 或 CPLD 的下载。

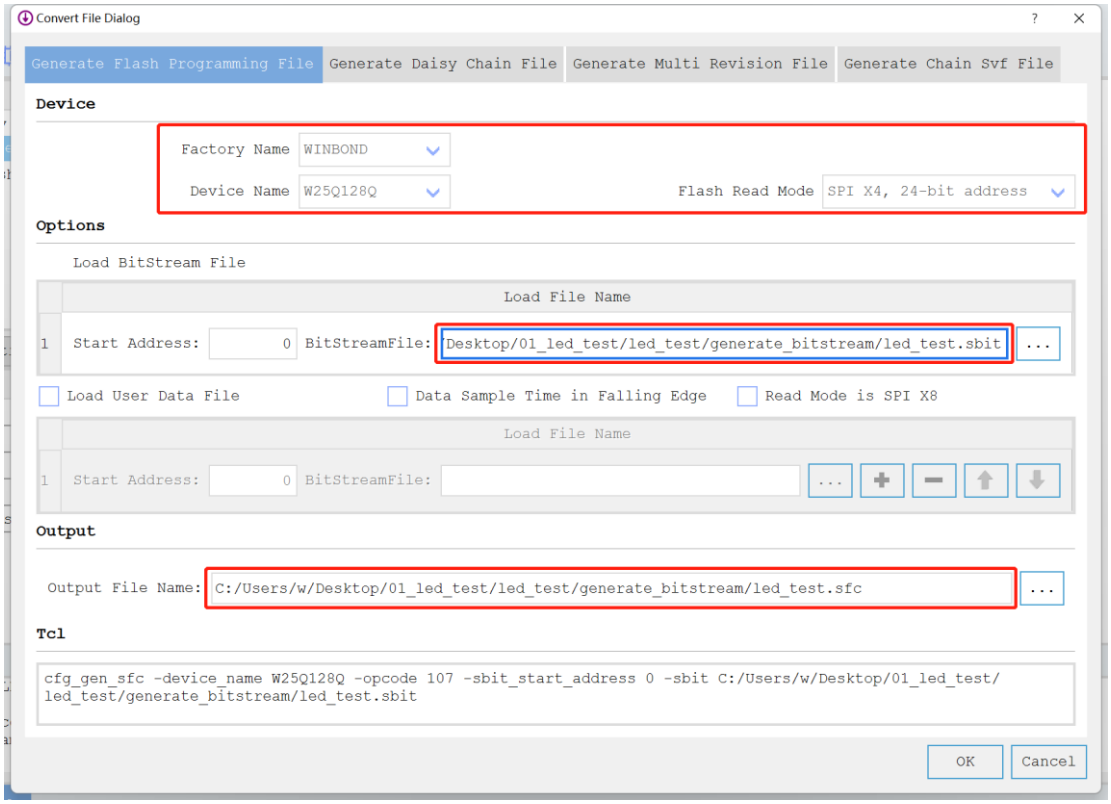


2. FPGA 的 Flash 固化

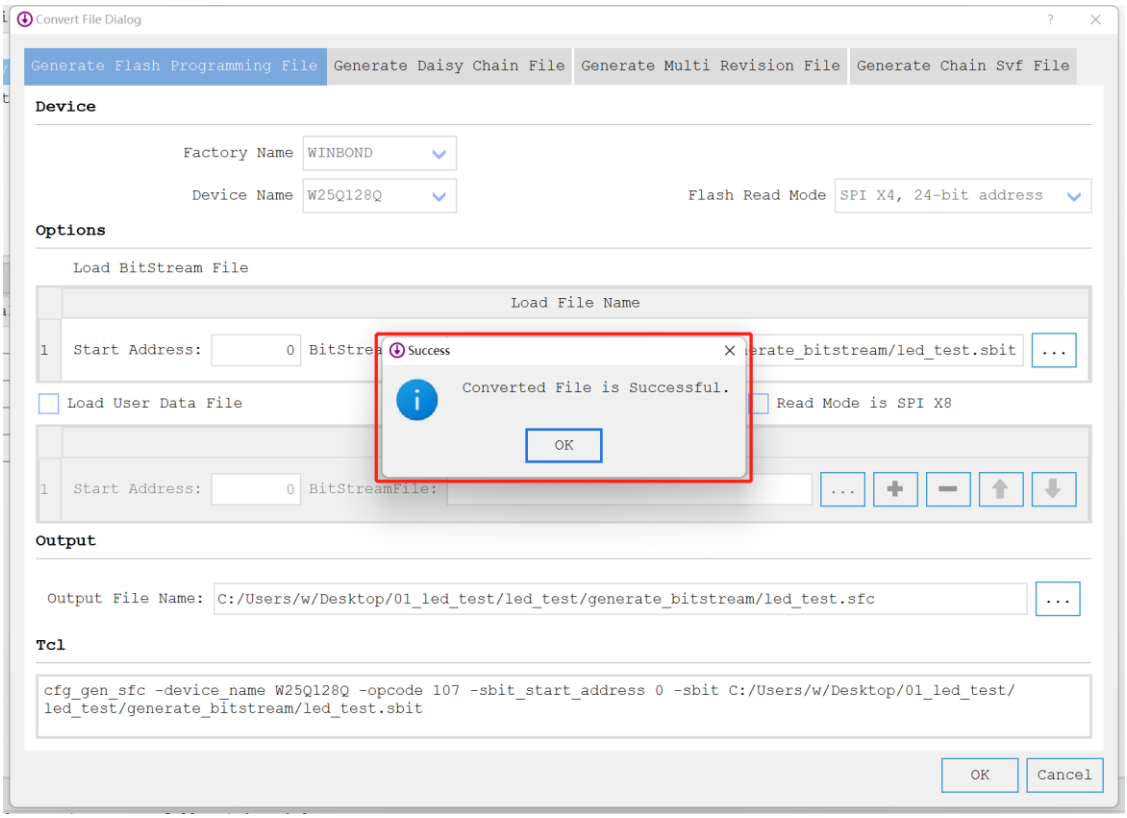
（1）FPGA 的 flash 固化需要先将.sbit 文件转换成 flash 的.sfc 文件。点击菜单栏的【Operations】选择【Convert File】。



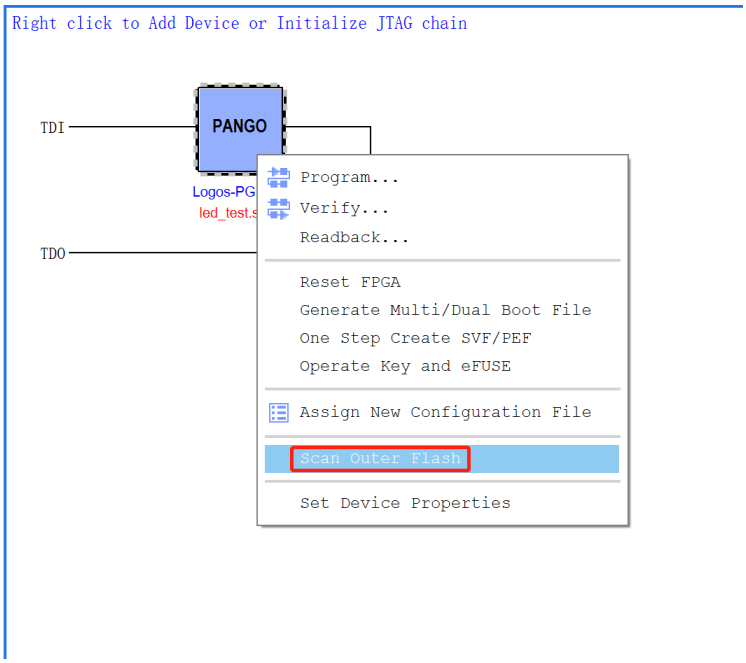
（2）在弹出的界面中，根据使用的 flash 型号选择厂家和设备型号，选择要转换的.sbit 文件，自动显示.sfc 文件位置，点击 OK。



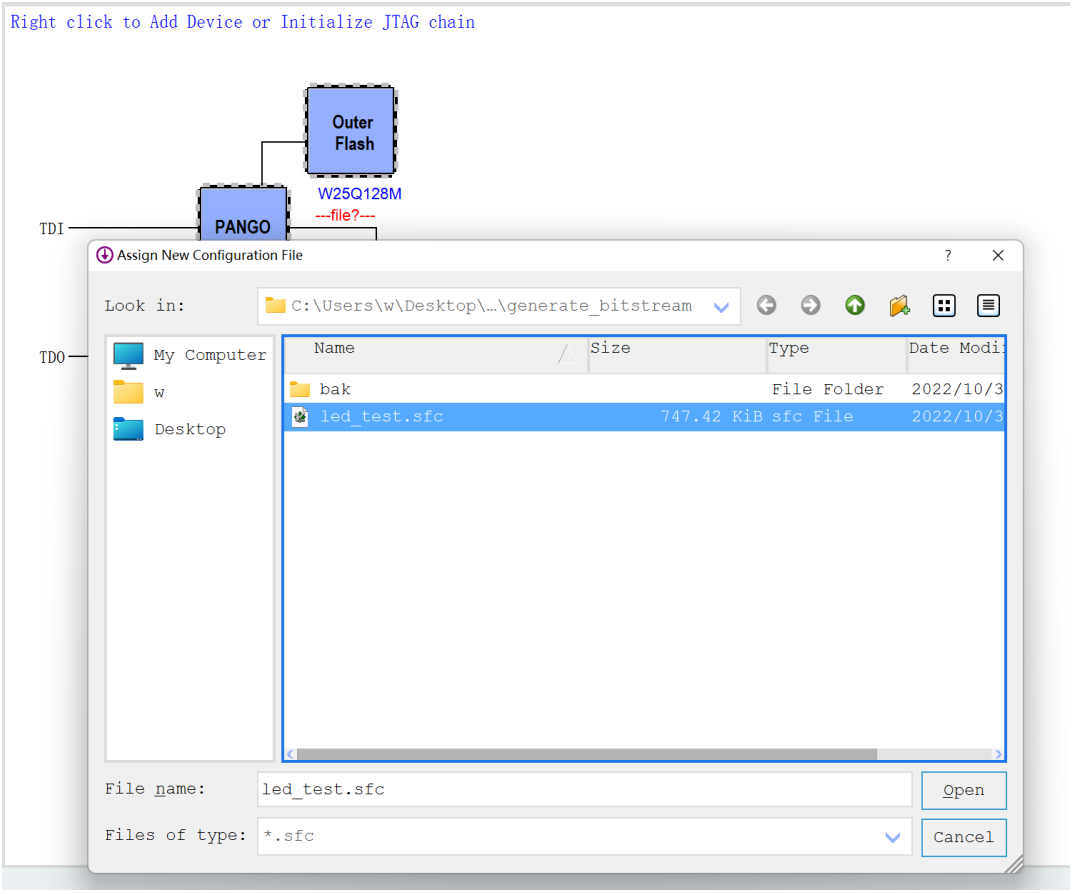
（3）转换成功后，显示如下界面，点击 OK 退出：



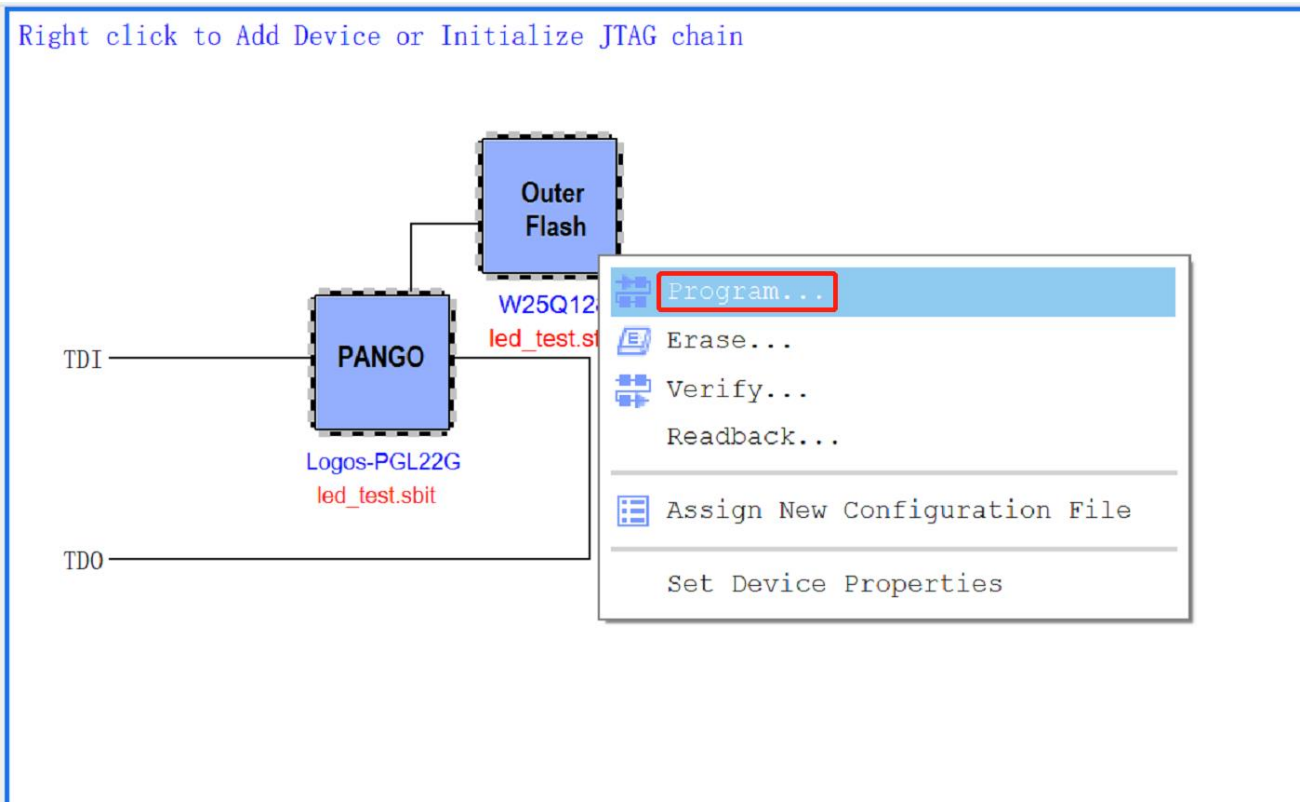
（4）选中器件右击，选择下拉菜单中的【Scan Outer Flash】



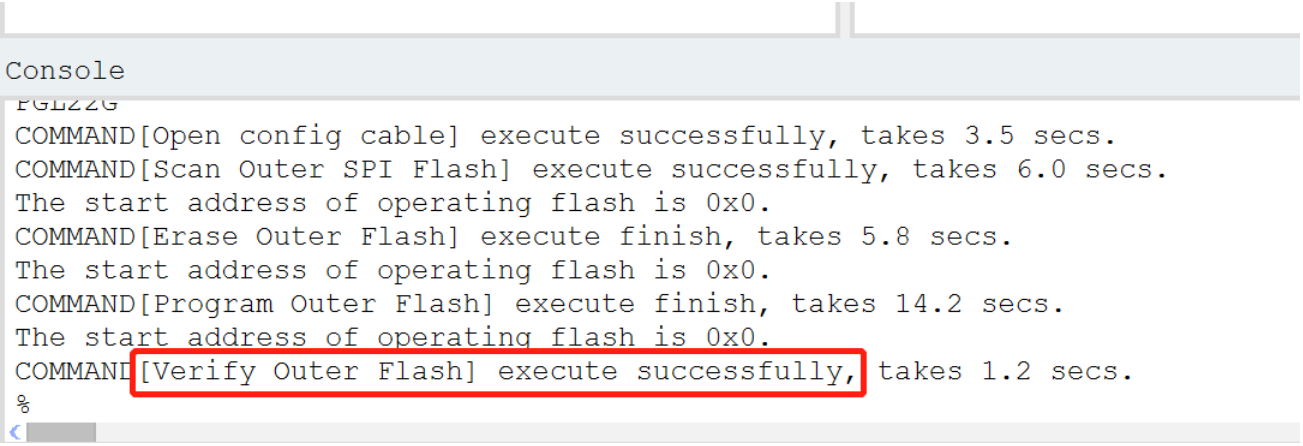
（5）在弹出的界面中选择.sfc 文件，点击【Open】



（6）右击【Outer Flash】，在下拉菜单中点击【Program…】

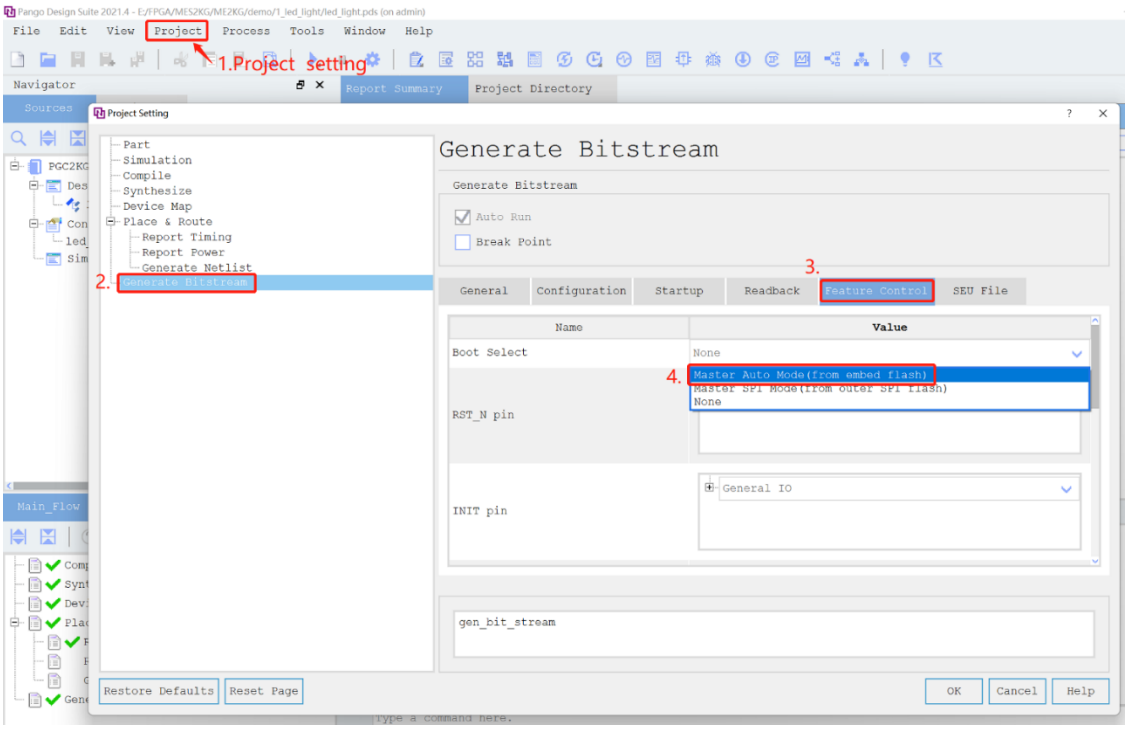


（7）进度条消失并出现下图，至此 FPGA 的 Flash 固化完成。

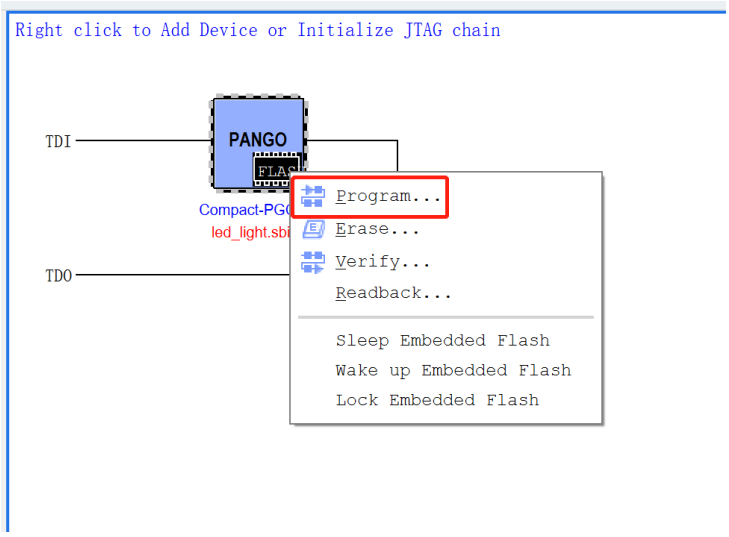


3. CPLD 的 Flash 固化

Compa 系列 CPLD 器件内置 eFlash，勿需外挂 Flash。首先按照下图设置 CPLD 器件的启动方式【Master Auto Mode（from embed flash）】，重新生成新的位流文件.sbit。



（2）按照“1.FPGA&CPLD 的下载”流程进入到下载界面，选择新的.sbit 文件，右击器件中的【Flash】，在下拉菜单中选择【Program】，等待进度条消失出现“[Verify Eflash]execute successfully…”，自此 CPLD 的 eFlash 固化完成；




```
Console

COMMAND[get_cable_paras] execute successfully, takes 0.8 secs.
PANGO USB CABLE II cable driver: D2XX DLL
PGC2KG
COMMAND[Open config cable] execute successfully, takes 3.8 secs.
The feature control value read form device is : 0x00020101, which is differ from target control value
in bit stream file : 0x00020902. now it will program target control value and then reset device.
Feature Control value is : 0x00020902
COMMAND[Program EFlash] execute finish, takes 7.9 secs.
COMMAND[Verify EFlash] execute successfully, takes 1.0 secs.
%
```